

1. 개 요

1. 직 종 명 : 인공지능서비스기획

2. 직종 정의 : 인공지능서비스기획은 인간의 지능으로 할 수 있는 일들을 시스템으로 구현하여 서비스로 제공하기 위한 인공지능 서비스의 목표를 설정하고 고객 요구사항 분석을 통해 인공지능 서비스 모델, 시나리오를 기획하여 실행계획을 수립하는 업무에 종사.

3. 훈련이수체계(수준별 이수 과정/과목)

6 책임		인공지능 플랫폼 요구사항 분석 인공지능 플랫폼 설계	인공지능 모델 문제 정의	
5 선임		인공지능 플랫폼 구축 계획 인공지능 플랫폼 인프라 구현 인공지능 플랫폼 기능 구현 인공지능 플랫폼 품질 관리 인공지능 플랫폼 적시화 구현	인공지능 모델 준비 인공지능 데이터 확보 인공지능 데이터 전처리 인공지능 데이터 특정 추출 인공지능 모델 학습 인공지능 모델 선정 인공지능 모델 활용 관리 인공지능 데이터 품질 검증	
4 주임		인공지능 플랫폼 인터페이스 구현 인공지능 플랫폼 활용 계획 인공지능 플랫폼 유지 관리		
3 주임		인공지능 플랫폼 환경 구성		
-		직업기초능력		
수준 직종	인공지능플랫폼구축	인공지능서비스기획	인공지능모델링	인공지능서비스운영관리

※ 해당직종(음영)의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서 제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

4. 훈련시설

시설명 \ 훈련인원	기준인원	면 적	기준인원 초과 시 면적 적용	시설활용구분 (공용/전용)
강의실	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용
컴퓨터실 (강의실 겸용 가능)	20	45㎡	1명당 1.5㎡씩 추가	공 용

※ 훈련시설은 훈련과정/과목에 필요한 시설을 구축
 ※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설
 ※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 없는 시설

5. 교사

○ 국민평생직업능력 개발법 제33조와 관련 규정에 따름

II. 훈련과정

○ 과정/과목명 : 직업기초능력 (NCS 소양교과)

- 훈련개요

훈련목표	직업인으로서 갖추어야할 기본적인 소양을 함양
수 준	-
훈련시간	훈련과정 전체 교육시간의 10% 이내에서 자율편성

- 편성내용

단 원 명	학 습 내 용
의사소통능력	문서이해능력, 문서작성능력, 경청능력, 의사표현능력, 기초외국어능력
수리능력	기초연산능력, 기초통계능력, 도표분석 능력, 도표작성능력
문제해결능력	사고력, 문제처리능력
자기개발능력	자아인식능력, 자기관리능력, 경력개발 능력
자원관리능력	시간자원관리능력, 예산자원관리능력, 물적자원관리능력, 인적자원관리능력
대인관계능력	팀워크능력, 리더십능력, 갈등관리능력, 협상능력, 고객서비스능력
정보능력	컴퓨터활용능력, 정보처리능력
기술능력	기술이해능력, 기술선택능력, 기술적용능력
조직이해능력	국제감각, 조직체제이해능력, 경영이해능력, 업무이해능력
직업윤리	근로윤리, 공동체윤리

○ 과정/과목명 : 2001070202_22v2 인공지능 서비스 목표 수립

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 목표 수립이란 서비스 대상 고객을 확인하고, 인공지능 서비스의 목표를 설정한 후 관련된 법·윤리 사항을 고려하여 목표를 정하는 능력을 함양.
수 준	6수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 대상 고객 설정하기	- 인공지능 서비스 기획에 필요한 서비스 환경을 조사할 수 있다. - 서비스 환경변화에 영향을 받는 고객을 식별할 수 있다. - 인공지능 서비스 대상 고객을 정의할 수 있다.
인공지능 서비스 목표 설정하기	- 인공지능 서비스 대상 고객의 문제를 정의할 수 있다. - 정의된 문제를 기반으로 인공지능 서비스의 범위를 결정할 수 있다. - 인공지능 서비스 범위에 영향을 주는 요소를 도출 할 수 있다. - 인공지능 서비스 범위에 부합되는 목표 항목들을 설정할 수 있다.
인공지능 서비스 품질목표 설정하기	- 서비스 목표를 달성하기 위한 인공지능 서비스의 품질 지표를 정의할 수 있다. - 정의된 서비스 품질 지표의 목표 달성에 영향을 미치는 요인을 도출할 수 있다. - 도출된 영향 요인에 따라 단계별 달성 가능한 품질목표 수준을 설정할 수 있다.
인공지능 서비스 법 윤리 정의하기	- 설정된 서비스의 목표와 관련된 법 윤리를 조사할 수 있다. - 해당 법 윤리를 고려하여 서비스 목표와 품질목표를 달성할 수 있는 방법을 제시할 수 있다. - 해당 법 윤리를 고려한 서비스 목표와 품질목표를 조정할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 인공지능 서비스 대상 고객 정의 능력 - 최신 인공지능 서비스 환경분석을 통해 인공지능 서비스 기회를 포착하는 능력 - 인공지능 서비스의 목표를 식별하고 목표를 수립할 수 있는 능력 - 인공지능 서비스와 관련된 하드웨어, 인프라, 제도를 분석하여 목표의 영향도를 파악할 수 있는 능력 - 인공지능 서비스와 관련된 법, 윤리, 규제, 제도를 조사할 수 있는 능력 - 조사된 법, 윤리, 규제, 제도 기반으로 목표를 조정할 수 있는 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 고객 식별 방법론 • 고객 정의 방법론 • 관련된 법/윤리 파악을 위한 기법 • 내부 환경분석 방법 • 문제 구조화 방법론 • 벤치마킹 방법론 • 선정된 인공지능 기술 트렌드 • 외부 환경분석 방법론 • 우선 순위화 방법론 • 인공지능 관련 법, 제도, 규제 관련 지식 • 인공지능 관련 법, 제도, 규제 정비 로드맵 • 인공지능 서비스 유사 사례 • 인공지능 서비스 트렌드 • 인공지능 서비스 품질과 연관된 요소 조사 방법론 • 인공지능 서비스에 대한 성능 평가 지표 • 인공지능 서비스의 품질 요소 • 인공지능 성능 관련 지식 • 인공지능 윤리 가이드라인 • 제약사항
기술	• 대면 비대면 조사기술 • 대외 환경변화를 포착할 수 있는 능력 • 문헌 조사할 수 있는 능력 • 환경변화에 따른 고객 식별 능력 • 논리적 분석 능력 • 논리적으로 목표를 설정하는 능력 • 단계별 목표 수립 능력 • 데이터 분석 능력 • 데이터 수집 능력 • 목표 영향도 시뮬레이션 기술 • 벤치마킹 능력 • 변화 항목을 도출할 수 있는 능력 • 신규 서비스에 대한 효과성, 실현가능성 분석 능력 • 영향도 평가 결과를 활용한 목표 보정 기술 • 인공지능 모델 평가 체계 수립 능력 • 인공지능 서비스 목표 항목 분류 능력 • 인사이트 기반 신규 서비스 기회 포착 능력 • 제약사항 회피 능력 • 중요도에 따른 우선순위 파악 능력

태도	• 논리적으로 사고하려는 태도 • 다양한 제약사항을 수용하고 고려하는 태도 • 도출된 아이디어에 대해 수용하고자 하는 자세 • 목표 설정을 위한 체계적인 사고 • 문제해결을 위한 능동적인 태도 • 분석적으로 사고하려는 태도 • 상대방을 존중하고 의견을 수렴하는 자세 • 서비스 환경변화를 지속적으로 모니터링하는 자세 • 신규 비즈니스 기회를 객관적으로 평가하고자 하는 태도 • 인공지능 서비스에 대한 윤리적, 사회적 측면을 배려하는 태도 • 제약사항을 파악하고 고려하는 태도 • 환경변화에 따라 산업 트렌드를 분석하려는 자세 • 환경변화에 따라 산업 트렌드를 분석하려는 자세 • 환경분석 결과를 숙지하고 이를 활용하려는 태도
----	--

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 컴퓨터	대	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070204_22v2 인공지능 서비스 모델 기획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 모델 기획이란 요구사항 분석 결과에 따라 인공지능 서비스에 필요한 구성요소를 분석하여 인공지능 서비스 모델을 정의하고 검증하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	50시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 모델 구성요소 분석하기	- 인공지능 서비스 요구사항에 따라 적합한 인공지능 서비스 모델의 구성 요소를 식별할 수 있다. - 식별된 구성 요소의 기술별 특징을 분석하여 강점, 약점, 영향도를 정의할 수 있다. - 식별된 구성요소 간 상관관계를 분석하여 인공지능 서비스 요구사항 만족도를 결정할 수 있다. - 식별된 구성요소의 강점, 약점, 영향도와 결정된 인공지능 서비스 요구사항 만족도에 따라 구성요소 분석서를 작성할 수 있다.
인공지능 서비스 모델 정의하기	- 구성요소 분석서에 따라 인공지능 서비스 모델을 도식화를 할 수 있다. - 서비스 모델 요소들의 전달 방식과 증가추이를 고려하여 모델 확장성을 정의할 수 있다. - 도식화된 모델과 확장성을 고려하여 인공지능 서비스 모델을 정의할 수 있다.
인공지능 서비스 모델 검증하기	- 인공지능 서비스 모델 검증을 위한 가설을 설정할 수 있다. - 설정된 가설에 따라 인공지능 서비스 모델의 변동요인을 식별할 수 있다. - 식별된 인공지능 서비스 모델의 변동요인 검증을 위한 다양한 모델 검증 시나리오를 작성할 수 있다. - 작성된 모델 검증 시나리오에 따라 최종 모델을 검증할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	- 요구사항 정의서로부터 모델 요소들을 추출하는 능력 - 식별된 모델 요소 간 강점, 약점, 영향도를 분석한 뒤 모델링에 반영할 수 있는 능력 - 인공지능 모델을 도식화하고 각 요소 간의 흐름을 이해하여 정의할 수 있는 능력 - 목표로 하는 서비스에 적합한 하드웨어 인프라 자원을 선정하여 모델에 반영할 수 있는 능력 - 목표로 하는 서비스에 적합한 수치해석 알고리즘을 선정하여 모델에 반영할 수 있는 능력 - 목표로 하는 서비스에 적합한 데이터 종류와 볼륨을 산정 모델에 반영할 수 있는 능력 - 목표로 하는 서비스에 적합한 클라우드 환경 설정을 이해하고 모델에 반영할 수 있는 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	- 경쟁사 서비스 모델 분석 방법론 - 서비스 모델 검증을 위한 가설 설정 기법 - 인공지능 관련 오픈소스 지식 - 인공지능 모델링 지식 - 인공지능 서비스 모델 적정성 평가 지식 - 인공지능 서비스 변동 요소 선별 지식 - 인공지능 서비스 시나리오 작성 방법론 - 인공지능 알고리즘 지식 - 인공지능 인프라간 상호 연관 관계 이해 - 정의된 요구사항 관리 지식 - 클라우드 관련 지식 - 클라우드 기술 관련 지식 - 하드웨어 인프라 아키텍처 구성론 - 학습모델 예측 지식
기술	- 모델 요소 상관관계 분석에 따른 개선모델 도출 능력 - 모델 요소 장단점 비교 분석 능력 - 모델링 소프트웨어 활용 능력 - 분석된 결과 모델 구성요소 명세화 능력 - 분석된 서비스 모델링 능력 - 서비스 모델링 소프트웨어 활용 기술 - 설계 항목을 정확하게 식별하여 파악하는 능력 - 인공지능 데이터, 인프라 용량 증가 요인 모델 반영 능력 - 인공지능 서비스 개발 프로세스 파악 능력 - 인공지능 서비스 결과 예측 능력 - 인공지능 서비스 경쟁사 자료 분석 능력 - 인공지능 서비스 변동 요소 선별 능력 - 인공지능 서비스 별 업무프로세스 분석 능력 - 점증적 방법을 통한 시나리오의 적정성 평가 능력 - 최신 서비스 트렌드 파악 능력
태도	- 객관적이고 논리적으로 판단하려는 자세 - 관련 기술의 최신 동향을 파악하여 분석하고자 하는 태도 - 기술변화에 따른 하드웨어별 특성을 이해하고자 하는 능동적인 태도 - 명확한 분석서를 도출하고자 하는 의지 - 모델 검증 시나리오를 반복적으로 검증하려는 적극적인 태도 - 문제개선을 위한 적극적인 자세 - 상대방을 존중하고 의견을 수렴하는 자세 - 신기술 습득을 위한 적극적인 자세 - 인공지능 기술 요소를 이해하여 변동 요소를 찾아내려는 능동적인 태도 - 지속적인 모의시험을 통해 개선된 모델을 찾아내려는 능동적인 태도 - 최신 기술을 이해하고 서비스 모델에 반영하려는 능동적인 태도 - 최신 기술을 이해하고 적용하기 위한 능동적인 태도

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 모델링 작성 도구	개	공용	1
• 컴퓨터	대	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070205_22v2 인공지능 서비스 시나리오 기획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 시나리오 기획이란 인공지능 서비스 요소들의 기능적 상호작용에 대한 흐름을 체계화하고 타당성을 검증하여 시나리오를 확정하는 능력을 함양.
수 준	4수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 시나리오 요소 정의하기	• 확정된 서비스 모델에 따라 인공지능 서비스 시나리오의 사용 환경과 범위를 설정할 수 있다. • 설정된 사용 환경과 범위에 따라 인공지능 서비스 시나리오의 사용주체를 정의할 수 있다. • 정의된 인공지능 서비스 시나리오 요소들 중 확정된 서비스 모델과 부합하는 요소를 정의할 수 있다.
인공지능 서비스 시나리오 작성하기	• 정의된 요소에 따라 인공지능 서비스의 전달 흐름을 정의할 수 있다. • 정의된 인공지능 서비스 전달 흐름에 따라 인공지능 서비스 요구사항에 부합되는 시점과 발생조건을 명시할 수 있다. • 명시된 시점과 발생조건에 따라 인공지능 서비스 시나리오를 작성할 수 있다.
인공지능 서비스 시나리오 타당성 검증하기	• 작성된 인공지능 서비스 시나리오의 타당성을 검증하기 위한 평가 지표를 도출할 수 있다. • 인공지능 서비스 목적에 부합하는 평가 지표를 정의할 수 있다. • 정의된 평가 지표에 따라 인공지능 서비스 시나리오의 타당성을 검증할 수 있다. • 검증과정에서 식별된 개선사항을 인공지능 서비스 시나리오에 반영할 수 있다.
인공지능 서비스 시나리오 확정하기	• 타당성 검증결과를 적용한 개선된 인공지능 서비스 시나리오를 작성할 수 있다. • 작성된 인공지능 서비스 시나리오에 따라 이해관계자에게 설명하고 이해시킬 수 있다. • 최종 합의된 내용을 적용하여 최종 인공지능 서비스 시나리오를 확정할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 서비스 시스템 설계서의 공유 및 검토의견 반영 여부 • 인공지능 서비스 요구사항의 반영 여부 • 인공지능 서비스 모델 기획의 반영 여부 • 기존 시스템과의 연계를 고려한 최적의 시스템 기능 구성 능력 • 인공지능 서비스 트렌드에 대한 이해도 • 인공지능 서비스 시나리오 구현을 위한 최신 인공지능 관련 기술에 대한 이해도 • 도출된 인공지능 서비스 시나리오의 타당성을 검증하는 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• HCI(Human Compute Interaction) 관련 지식 • MLOps(Machine learning operation) 관련 지식 • 객관적 서비스 평가 지표 도출 방법 관련 지식 • 사생활 정보보호 윤리 및 기법 지식 • 서비스 개선 방안과 효과 표현 지식 • 서비스 시나리오 버전 관리 관련 지식 • 인공지능 서비스 구현 시스템 구성도 이해 지식 • 인공지능 서비스 모델 프레임워크 활용 지식 • 인공지능 서비스 시나리오별 비교 평가 지식 • 인공지능 서비스 시스템 구현 관련 지식 • 인공지능 서비스 요소 기술 작동(학습) 원리 • 인공지능 서비스 윤리, 법규 관련 지식 • 인공지능 서비스 이해관계자 식별 기준 • 인공지능 서비스 적용 대상 데이터 수집, 분석 가능 상황 • 인공지능 서비스 제공과 사용 주체별 이해관계 지식 • 인공지능 서비스 평가 기법 • 인공지능 서비스가 적용되는 도메인 발전 방향 지식 • 인공지능 서비스가 적용되는 도메인 지식 • 인공지능 서비스가 적용되는 도메인의 데이터별 흐름 • 인공지능 서비스의 기술적, 경제적 가치 평가 체계 • 정보보호 관련 법규, 기법 적용 지식 • 해당 도메인 인공지능 서비스 목적과 한계 분석을 위한 요구공학 지식
기술	• UI/UX 도구 활용 능력 • 객관적인 성과 평가 원리, 기법 적용 능력 • 논리적 시나리오 작성과 전달 능력 • 도메인별 인공지능 서비스 모델 요소 도출 능력 • 변경 요건에 따른 영향력 분석 능력 • 서비스 시나리오 가시화 지원 도구 활용 능력 • 서비스 시나리오 수정 능력 • 시나리오 명세 도구 활용 능력 • 시나리오 목적별 달성도 평가 지표 정의 능력 • 요구사항 중요도, 비즈니스 측면 영향성 분석 능력 • 이해관계자별 요구사항 파악 능력 • 인공지능 서비스 개발 프로세스 이해 능력 • 인공지능 서비스 결과 예측 능력 • 인공지능 서비스 모델 프로세스 도식화 능력 • 인공지능 서비스 사용자별 특성 도출 능력 • 인공지능 서비스 시나리오 시각화 도구 활용 능력 • 인공지능 서비스 요소별 데이터 요건 분석과 확보 능력 • 인공지능 서비스 적용 예외 상황 표현 능력 • 인공지능 알고리즘 활용 능력 • 중요도에 따른 우선순위 도출 능력 • 평가지표별 서비스 시나리오 영향성 분석 능력

태도	• 개념적 특징을 명확하게 파악하고 논리적으로 표현하는 능력 • 객관적이고 논리적으로 판단하려는 자세 • 객관적이고 논리적인 판단 능력 • 다양한 상황을 객관적으로 표현하려는 자세 • 다양한 자료 수집을 위한 적극적인 태도 • 문제개선을 위한 적극적인 태도 • 문제해결을 위한 긍정적인 자세 • 문제해결을 위한 적극적인 태도 • 문제해결을 통해 사용자의 요구사항을 개선하기 위한 노력 • 상대방을 존중하고 의견을 수렴하는 자세 • 새로운 도메인을 긍정적으로 수용하려는 태도 • 새로운 제안을 수용하고 응용하려는 태도 • 서비스 모델의 세부 내용 분류와 특성 도출을 위한 분석적인 태도 • 서비스 시나리오 시각화를 극대화할 수 있는 창의적인 태도 • 설계 항목을 정확하게 식별하고 파악하려는 태도 • 인공지능 서비스에 대한 윤리적, 사회적 측면을 배려하는 태도 • 적극적으로 소통하고자 하는 자세 • 최종 결과물에 대한 책임감 있는 태도 • 프로세스 흐름을 주의 깊게 관찰하는 태도 • 프로세스를 주의 깊게 관찰하는 태도
----	---

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 비즈니스 프로세스 메이커(BPMS)	개	공용	1
• 컴퓨터	대	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070206_22v2 인공지능 서비스 활용 기획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 활용 기획이란 인공지능 서비스 적용 범위를 확대하기 위하여 인공지능 서비스 활용방안을 분석하고 비즈니스 모델을 기획하여 자산화 계획을 수립하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	60시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 활용방안 분석하기	• 확정된 인공지능 서비스에 대한 적용분야를 파악할 수 있다. • 파악된 적용분야에 따라 적용 가능한 인공지능 서비스의 응용 범위를 식별할 수 있다. • 식별된 인공지능 서비스의 응용 범위에 따라 신규 서비스에 필요한 요소를 도출할 수 있다. • 식별된 응용범위와 도출된 필요 요소에 따라 서비스 활용 방안을 분석할 수 있다.
인공지능 서비스 비즈니스모델 활용 기획하기	• 분석된 활용 방안에 따라 인공지능 서비스 비즈니스 모델을 파악할 수 있다. • 파악된 인공지능 서비스 비즈니스 모델을 포함한 산업의 잠재 시장을 파악할 수 있다. • 잠재 시장에 대한 고객의 니즈를 파악하여 목표시장을 분석할 수 있다. • 목표 시장분석 결과에 따라 비즈니스모델 활용 전략을 수립할 수 있다. • 수립된 비즈니스모델 활용 전략에 따라 중·장기 활용 확대 모델을 기획할 수 있다.
인공지능 서비스 자산화 기획하기	• 인공지능 서비스 자산화에 대한 자산의 특●장점을 파악할 수 있다. • 파악된 특●장점을 기반으로 고객을 세분화 할 수 있다. • 세분화된 고객의 이용 패턴을 분석하여 고객특성을 도출할 수 있다. • 도출된 고객 특성을 기반으로 인공지능 서비스 자산화 계획을 수립할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 서비스의 시장 환경에 대한 객관적인 분석 능력 • 분석모델을 시각화하는데 필요한 도구의 활용 능력 • 상품에 대한 로드맵 설계 능력 • 비즈니스 모델에 대한 객관적 분석 능력 • 인공지능 서비스 자산화 계획 수립 능력 • 인공지능 서비스 비즈니스 모델을 포함한 산업의 잠재 시장 파악 능력 • 인공지능 서비스의 응용 범위에 따라 신규 서비스에 필요한 요소 도출 여부
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• MLOps(Machine learning operation) 관련 지식 • 거시환경 분석 단계별 프로세스 • 고객 · 구매자에 대한 정의 • 비즈니스모델 기획 방법론 • 상품개발자원(유형, 무형, 인적자원)의 개념 • 서비스 배포 · 전달에 대한 지식 • 서비스 상품화 프로세스에 대한 이해 • 업무환경, 기술환경 분석방법론 • 인공지능 경영전략 • 인공지능 서비스 기술 • 인공지능 서비스 비즈니스 환경분석 방법론 • 인공지능 서비스 비즈니스의 개념 • 인공지능 서비스 시장 예측방법론 • 인공지능 서비스 시장분석 • 인공지능 서비스의 산업과 시장 트렌드 • 인공지능 조직분석 방법론
기술	• 고객의 이용 패턴 분석 능력 • 관련 산업에 대한 환경분석 능력 • 분석결과에 따른 상품 출시환경 분석 능력 • 분석대상 주요정보 파악 · 정리 기술 • 비즈니스 모델 동향 파악 능력 • 비즈니스 모델 방법론의 특●장점 분석 능력 • 비즈니스 환경 분석 능력 • 시장변화, 기술변화, 수요자 변화 분석 능력 • 시장분석 방법론 활용 기술 • 외부 환경 분석 능력 • 인공지능 기술개발 동향파악 능력 • 인공지능 서비스 분석 능력 • 인공지능 서비스 응용 범위 분류 능력 • 인공지능 응용분야 파악 능력
태도	• 고객 · 구매자 특성을 정확히 파악하려는 자세 • 내부 환경 요인이 상품에 미치는 영향에 대한 분석적 자세 • 다양한 활용방법을 사용하고 적극적으로 문제를 해결하려는 자세 • 목적을 객관적이고 현실적으로 구체화하려는 자세 • 분석결과에 대해 체계적, 구조적, 분석적으로 접근하는 자세 • 비즈니스 동향에 대한 전략적 사고 • 비즈니스 모델의 내 · 외부 환경을 객관적으로 평가하려는 태도 • 비즈니스 환경을 종합적으로 고려하는 전략적 사고 • 사용자 관점에서 가치를 찾고자 하는 자세 • 시장의 변화를 수용하는 자세 • 업무적용에 대한 구현환경을 이해하고 고려하는 자세 • 자산의 가치, 품질의 기준을 객관적으로 분석하려는 자세 • 조직의 보유역량에 대한 냉철한 판단 자세 • 최신 기술을 이해하고 적용하기 위한 능동적인 태도

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 비즈니스 프로세스 메이커(BPMS)	개	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 컴퓨터	대	전용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070207_22v2 인공지능 서비스 실행계획 수립

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 실행계획 수립이란 인공지능 서비스 실행을 위한 조직, 인프라, 일정, 소요예산을 계획하고 위험에 대응하기 위한 계획을 수립하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 추진조직 계획 수립하기	- 인공지능 서비스 활용전략에 따라 인공지능 서비스 실행을 위한 추진조직의 인력을 파악할 수 있다. - 파악된 추진 조직의 인력에 따라 추진조직 운영 체계를 구성할 수 있다. - 구성된 운영 체계를 고려하여 인적자원 투입 계획서를 작성할 수 있다.
인공지능 서비스 인프라 활용계획 수립하기	- 인공지능 서비스에 활용되는 인프라 현황을 파악할 수 있다. - 인공지능 서비스 인프라 구축에 필요한 제한사항을 정의할 수 있다. - 파악된 인프라 현황과 정의된 제한사항에 따라 인공지능 서비스 실행을 위한 인프라 구축 일정을 수립할 수 있다.
인공지능 서비스 추진일정 계획 수립하기	- 인공지능 서비스의 추진목표에 따라 작업활동 단위를 정의할 수 있다. - 정의된 작업활동 단위들 간의 상관관계를 파악하여 선후관계를 설정할 수 있다. - 설정된 선후관계에 따라 각 활동 단위에 필요한 인력과 시간을 추정하여 할당할 수 있다. - 기본 활동의 진행 상태를 점검할 수 있는 마일스톤을 설정할 수 있다. - 활동 순서와 마일스톤을 바탕으로 인공지능 서비스 실행을 위한 일정계획서를 작성할 수 있다.
인공지능 서비스 소요예산 계획 수립하기	- 계획된 인적·인프라 계획에 따라 사업에 필요한 서비스 구축(CAPEX), 운영(OPEX) 비용 항목을 정의할 수 있다. - 구축, 운영 비용 항목에 따라 인공지능 서비스 소요 비용을 산정할 수 있다. - 인공지능 서비스 소요 비용에 대한 예산 확보 방안을 수립할 수 있다. - 소요 비용과 확보 방안에 따라 인공지능 서비스 실행을 위한 예산관리계획을 수립할 수 있다.
인공지능 서비스 위험관리 계획 수립하기	- 인공지능 서비스의 특성에 따라 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험요소 항목을 식별할 수 있다. - 식별된 위험요소 항목에 대한 분석을 통해 우선순위를 결정할 수 있다. - 결정된 우선순위에 따른 위험요소에 대한 대응 방안을 수립할 수 있다. - 제시된 위험요소와 대응방안을 바탕으로 인공지능 서비스 실행을 위한 위험 관리 계획을 수립할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능 서비스 활용 기획 결과에 따른 인공지능 서비스 추진 계획 수립 능력 • 파악된 추진 조직의 인력에 따라 추진조직 운영 체계를 구성하는 능력 • 구성된 운영체계를 고려하여 인적자원 투입 계획서를 작성하는 능력 • 인공지능 서비스에 활용되는 인프라 현황 파악 능력 • 인공지능 서비스 인프라 구축에 필요한 제한사항 정의 능력 • 인공지능 서비스 소요 비용에 대한 예산 확보방안을 수립하는 능력 • 인공지능 서비스의 특성에 따라 부정적인 영향을 미칠 수 있는 위험요소 항목 식별 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 개발 공수 산정 방법론 • 네트워크 장비 구축 지식 • 네트워크 프로토콜, 토폴로지 지식 • 서버장비 운영 지식 • 선형다이아그램, 네트워크형 다이어그램 작성 지식 • 예산 관리 규정 • 예산 관리 기법 • 예산 확보 방법론 • 위험 관리 기법 • 위험 관리 도구에 관한 방법론 • 위험 발생 사례에 대한 지식 • 위험 완화 방법 도출을 위한 지식 • 위험 요소 항목의 식별을 위한 개발 전반적인 지식 • 인공지능 서비스 모델링 기법 • 인공지능 서비스 조직 구성에 대한 지식 • 인공지능 서비스 추진 과정의 제약사항 지식 • 인프라 장비 구축 지식 • 작업분류체계 (WBS, Work Breakdown Structure) 작성 방법 • 조직 구성을 위한 규정 • 조직 구조 이론 • 조직행동론(Organization Behavior) • 최신 기술 동향 • 컴퓨터 하드웨어 장비 동향 • 투자비용 산정 방법론 • 팀 소프트웨어 프로세스(Team Software Process) • 프로젝트 원가통제 지식 • 프로젝트 평가 · 검토 기법

기술	• 네트워크 기술동향 분석 능력 • 네트워크 인프라 분석 능력 • 비용 대비 효과를 분석할 수 있는 능력 • 비용통제 절차를 수립할 수 있는 능력 • 서버, 스토리지 최적화 • 서버장비 인프라 분석 능력 • 스토리지 운영 • 예산집행 실적을 모니터링 할 수 있는 능력 • 원가요소를 식별하여 단가를 산정할 수 있는 능력 • 위험 관리 대상을 도출할 수 있는 능력 • 위험 대응 전략에 따른 대응방안을 창출하는 능력 • 위험 발생가능성과 영향도의 척도를 정의할 수 있는 능력 • 위험 유형에 분류하여 정의할 수 있는 능력 • 인력의 단위 일정 당 생산성 파악 기술 • 인터뷰 기술 • 정량적 업무규모 산정 능력 • 정성 및 정량적 위험 분석 방법 및 도구를 활용하는 능력 • 조직 갈등 관리 능력 • 조직 관리 기술 • 조직 구성 능력 • 최적의 일정을 조율하는 능력 • 프로젝트 수행목표를 분할하고 할당하는 능력 • 프로젝트 추진단계를 설정하는 능력 • 프로젝트의 세부 제약사항을 파악하고 선후관계를 설정하는 능력 • 필요역량과 일치하는 인력을 소싱하는 능력 • 필요역량을 도출하는 능력
태도	• 객관적인 평가, 분석을 통해 정확히 리스크에 대응을 하려는 자세 • 돌발 상황에 대한 유연한 대처 자세 • 목표를 일정 내에 완수하려는 의지 • 발생 상황을 이성적으로 판단하려는 자세 • 비용요소를 분석하여 원가를 절감하려는 자세 • 사용자 요구사항을 정확하게 정의, 식별, 파악하려는 태도 • 상호 이해와 존중을 바탕으로 의사결정을 하고자 하는 태도 • 업무 배분을 위한 합리적인 사고 • 위험 요소를 정확하게 예측하려는 분석적인 태도 • 위험 요소에 대처하고자 하는 신중한 태도 • 이해관계자 관점에서 사고하려는 태도 • 이해당사자의 의견을 수렴하여 계획을 수립하고자 하는 자세 • 인공지능 서비스 전략에 따른 객관적인 조직 구성 능력 • 인공지능 서비스를 이해하여 반영하려는 적극적인 태도 • 걱정 예산계획을 수립하고자 하는 태도 • 전문적인 이해와 통찰력을 가지려는 능동적인 태도 • 전체 참여인력을 식별하고 요구를 파악하려는 태도 • 조직 구성원의 특성과 역량을 종합적으로 파악하려는 태도 • 조직 및 개인 간 공정성을 유지하려는 자세 • 중복계산이나 누락을 방지하기 위한 신중한 자세 • 최신 기술 동향을 파악하여 반영하려는 적극적인 태도 • 최적화를 위해 치밀하게 분석하려는 자세 • 추진일정을 수립하기 위한 합리적인 태도

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 프로젝트 관리 소프트웨어	개	공용	1
• 컴퓨터	대	전용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070208_22v2 인공지능 서비스 성과평가 기획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 성과평가 기획이란 인공지능 서비스의 실효성을 위한 평가 기준과 평가 방법을 마련하여 성과평가를 실행할 수 있도록 기획하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 성과기준 기획하기	- 인공지능 서비스 사업계획서에 따라 성과평가 대상 사업을 선택할 수 있다. - 성과평가 대상 사업에 따라 평가의 목적과 범위를 결정할 수 있다. - 평가의 목적과 범위에 따라 성과평가 항목을 도출할 수 있다. - 성과평가 항목에 따라 인공지능 서비스의 실효성을 위한 성과기준을 구체적으로 정의할 수 있다.
인공지능 서비스 성과평가 방법 기획하기	- 성과평가를 위한 성과관리 조직을 구성할 수 있다. - 성과평가를 위한 성과평가 프로세스를 수립할 수 있다. - 성과평가를 위한 성과평가 방법을 수립할 수 있다. - 성과평가 프로세스에 따라 성과평가 항목별로 적절한 평가방법을 선정할 수 있다. - 선정된 평가방법에 따라 인공지능 서비스의 실효성을 위한 세부적인 평가 절차와 지침을 기술할 수 있다.
인공지능 서비스 성과평가 실행 기획하기	- 성과평가 항목에 따라 정량적 평가항목에 대한 비용과 편익 측정방법을 제시할 수 있다. - 성과기준에 따라 정성적 평가항목에 대한 효용가치 측정방법을 제시할 수 있다. - 성과항목별 측정방법에 따라 데이터 수집 방법을 제시할 수 있다. - 수집된 자료를 활용하여 평가항목별 성과를 분석할 수 있다. - 성과를 분석한 내용을 근거로 인공지능 서비스의 실효성을 위한 종합적인 성과평가 보고서를 작성할 수 있다.
인공지능 서비스 성과평가 피드백 기획하기	- 성과 평가 보고서를 통해 설정된 목표지표와 실적과의 차이 분석을 실시할 수 있다. - 성과 평가 차이분석 결과에 따라 목표지표에 대한 문제점을 도출하여 개선방안을 수립할 수 있다. - 성과 평가 결과에 따라 인공지능 서비스의 실효성을 위한 성과관리 보상체계를 수립할 수 있다. - 성과 평가 결과를 통해 성공·실패 사례를 분석하여 공유할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가지 고려사항	• 평가목적/대상/범위 도출 능력 • 평가항목, 평가기준 수립 능력 • 평가기법의 종류와 장단점 내용 • 평가항목과 평가기법의 매칭 능력 • 평가방법 검증능력 • 의사결정 기법 (Decision Matrix, Decision Tree 등)의 활용 능력 • 재무제표 분석 능력 • 정보 수집 기술 (인터뷰, 설문 등) • 면담기법 내용 및 면담 스킬 • 통계패키지 활용 능력 • 계량적 분석 능력 • 정량적 평가 방법 내용 • 정성적 평가 방법 내용
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• IT 투자 성과평가 방법론 • IT 투자성과 향상방안 • 경영전략 수립 방법론 • 균형성과표(Balanced Scorecards) • 균형성과표(Balanced Scorecards)에 대한 지식 • 기초통계 방법론 • 비용편익 분석(Cost Benefit Analysis) • 서비스 성과관리 기준치, 목표치에 대한 지식 • 서비스 성과관리 성과검증방법에 대한 지식 • 서비스 성과관리 수집방법에 대한 지식 • 서비스 성과관리보고서 작성 방법에 대한 지식 • 서비스 성과관리지표에 대한 지식 • 서비스 성과측정 이론 • 서비스 성과평가 계획에 대한 지식 • 서비스 성과평가 방법론 • 서비스 성과평가 프로세스 방법론 • 서비스 손익분석 이론 • 서비스 평가분석 기법 • 성과평가 보상체계에 대한 지식 • 인공지능 서비스 개념 • 조직관리 이론 • 직접계측조사 방법에 대한 지식 • 직접관찰조사 방법에 대한 지식
기술	• IT 투자성과 분석 능력 • 경쟁사 성과 정보 유지 능력 • 구성원 특성을 고려한 원활한 소통 능력 • 데이터 분석 도구 활용 능력 • 비즈니스 성과평가 벤치마킹 능력 • 서비스 목표 분석 능력 • 서비스 목표성과 분석 능력 • 서비스 성과분석 대상 선정 능력 • 성과지표 타당성 분석 능력 • 성과평가 분석 등 보고서 작성 능력 • 외부환경 영향 측정 능력 • 원가관리 도구 활용 능력 • 원가분석과 관리 능력 • 인공지능 서비스 목표성과 분석 능력 • 인공지능 서비스 업무 분석 능력 • 조직관리에 필요한 협상 능력 • 투자성과 분석 능력 (고성과 및 부진원인 분석 포함) • 투자성과 분석 능력(고 성과 및 부진원인 분석 포함) • 투자자원 (인력, 시스템, 장비 등) 분석 능력 • 편익분석, 계산 능력

태도	• 객관적 평가를 위한 균형잡힌 시각 • 경영 목표에 대한 도전적인 의지 • 경영 목표에 대한 일관성을 유지하려는 자세 • 경영정보 관리의 효율성을 추구하려는 의지 • 달성도 분석을 위한 객관적인 태도 • 미흡한 성과평가결과에 대한 개선의지 • 부진원인 분석을 위한 분석적 태도 • 성과개선을 위한 적극적 사고 • 성과평가결과에 대한 분석적 태도 • 시장변화와 자사 상품을 연결하는 유연한 사고 • 실효성을 판단할 수 있는 논리적 사고와 통찰력 • 인공지능 서비스를 통한 경영 목표를 달성하려는 의지 • 투자 대비 성과를 추구하려는 의지 • 투자대비 성과를 추구하려는 의지 • 평가결과에 대한 구성원과의 원활한 의사소통 자세
----	---

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 통계프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 컴퓨터	대	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070209_22v2 인공지능 서비스 요건 정의

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 요건 정의란 수립된 인공지능 서비스 목표 달성을 위해 기술·시장 환경을 분석한 뒤 서비스 요건을 명확화하고 필요 자원을 정의하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 기술·시장 환경 분석하기	• 설정된 인공지능 서비스 목표 달성을 위한 산업분야 동향을 파악할 수 있다. • 설정된 인공지능 서비스 목표 달성을 위한 최신 기술 동향을 파악할 수 있다. • 파악된 인공지능 서비스 기술 내재화를 위한 내부환경을 분석할 수 있다.
인공지능 서비스 요건 정의하기	• 환경분석 결과에 따라 인공지능 서비스 목표 달성을 위한 요건을 추출할 수 있다. • 추출된 인공지능 서비스 요건을 구조화할 수 있다. • 인공지능 서비스 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다. • 피드백이 반영된 인공지능 서비스 요건의 검증지표를 도출할 수 있다. • 도출된 지표에 따라 인공지능 서비스 요건의 우선순위를 확정할 수 있다.
인공지능 서비스 필요 자원 정의하 기	• 정의된 인공지능 서비스 요건에 필요한 하드웨어 인프라를 정의할 수 있다. • 정의된 인공지능 서비스 요건 달성을 위한 개발환경을 정의할 수 있다. • 하드웨어와 개발환경의 운용을 위해 필요한 인적자원을 정의할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 외부환경을 분석하여 요건을 식별할 수 있는 능력 • 인공지능 서비스의 합리적인 요건을 설정할 수 있는 능력 • 식별된 요건의 우선순위를 선정할 수 있는 능력 • 인공지능 서비스의 요건 및 달성에 영향을 주는 하드웨어, 개발환경, 인적자원을 식별해 낼 수 있는 능력
----------	--

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 서비스 요건 명세화 지식 • 서비스 요건 중요도 선별 지식 • 요건 검증을 위한 표 선정 지식 • 인공지능 서비스 개념 • 인공지능 서비스 개발방법론 • 인공지능 서비스 상용화 사례 • 인공지능 서비스 운용 인프라 정보 • 인공지능 서비스 이해관계자 식별 기준 • 인공지능 알고리즘 지식 • 인공지능 최신 기술 동향 • 조직분석 방법론 • 최신 인공지능 서비스 개발 환경 • 최신 인공지능 서비스 인프라 동향
기술	• 검증지표 중요도에 따른 우선순위 도출 능력 • 분석대상 주요 정보 파악 정리 능력 • 서비스 규모 변동에 따른 인프라 변동 반영 능력 • 신규 서비스에 대한 효과성 분석 능력 • 외부환경 분석 능력 • 요건 구조 도식화 능력 • 우선순위 도출을 위한 분석 도구 활용 능력 • 이해관계자별 요건 사항 파악 능력 • 인공지능 서비스 개발환경 셋업 기술 • 인공지능 서비스 실현가능성 분석 능력 • 하드웨어 인프라 요건 정의 능력 • 환경 정의 시각화 도구 활용 능력 • 환경분석 인터뷰 기술
태도	• 객관적이고 논리적인 판단하려는 태도 • 검증지표 특 장점 분석을 파악하려는 자세 • 도출된 우선순위를 지속적으로 검증하려는 태도 • 상대방을 존중하고 의견을 수렴하는 자세 • 상용화 성공사례를 적극적으로 분석하려는 자세 • 실패사례를 분석하여 실패를 방지하려는 자세 • 이해관계자의 피드백을 적극적으로 반영하려는 자세 • 인공지능 서비스 동향에 대한 전략적 사고 • 최신 기술을 이해하고 적용하기 위한 능동적인 태도 • 최신 인공지능 기술변화를 습득하려는 자세 • 최적 인프라 환경 정의를 위한 적극적 태도 • 효율적 개발환경 정의를 위한 책임감 있는 태도

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 컴퓨터	대	공용	1
• 통계프로그램	개	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공용이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

○ 과정/과목명 : 2001070210_22v1 인공지능 서비스 데이터 기획

- 훈련개요

훈련목표	인공지능 서비스 데이터 기획이란 인공지능 서비스에 필요한 데이터를 정의하고, 데이터를 확보, 정제, 가공하여 최종 데이터의 품질 검증을 계획하는 능력을 함양.
수 준	5수준
훈련시간	40시간
훈련가능시설	강의실, 컴퓨터실(강의실 겸용 가능)
권장훈련방법	집체훈련

- 편성내용

단 원 명 (능력단위 요소명)	훈 련 내 용 (수행준거)
인공지능 서비스 데이터 정의하기	- 인공지능 서비스에 필요한 데이터의 구축목적에 파악할 수 있다. - 파악된 데이터의 구축목적에 따라 필요한 원시데이터를 정의할 수 있다. - 정의된 원시데이터의 종류와 규모를 산정할 수 있다. - 데이터 활용 분야를 고려하여 데이터의 어노테이션 타입을 정의할 수 있다. - 데이터 활용 분야에 요구되는 데이터의 품질수준을 정의할 수 있다.
인공지능 서비스 데이터 확보 계획하기	- 원시데이터를 확보하기 위한 데이터 수집 작업 환경을 검토할 수 있다. - 내부 보유 데이터를 검토하여 내부데이터 수집 방법을 정의할 수 있다. - 해당 분야 데이터 활용사례를 참조하여 외부데이터 수집 방법을 정의할 수 있다. - 데이터 편향성을 고려하여 내·외부 데이터 수집 방법을 조정할 수 있다. - 내·외부데이터 수집 방법을 통합하여 데이터 확보계획을 수립할 수 있다.
인공지능 서비스 데이터 정제 계획하기	- 확보할 데이터를 정제하여 저장할 공간을 검토할 수 있다. - 저장공간을 활용하여 부적합한 데이터를 정제하는 기준을 정의할 수 있다. - 정제 기준에 따라 구축할 데이터의 정제 방법을 정의할 수 있다. - 효과적 작업 수행을 위해 데이터의 정제 도구 활용계획을 작성할 수 있다. - 구축 대상 데이터에 대한 데이터 정제 가이드라인을 수립할 수 있다.
인공지능 서비스 데이터 가공 계획하기	- 서비스 목적에 맞게 구축할 데이터의 변환 방법을 정의할 수 있다. - 데이터 편향 방지와 윤리 준수를 위해 데이터의 다양성 확보방안을 수립할 수 있다. - 개인정보 비식별을 위한 조치방안을 계획할 수 있다. - 학습을 위해 구축할 데이터에 라벨링 방법과 절차를 수립할 수 있다. - 라벨링 작업에 대한 가이드라인을 작성할 수 있다.
인공지능 서비스 데이터 검증 계획하기	- 데이터 검증을 위하여 단계별로 검사 요구사항을 정의할 수 있다. - 단계별로 검사 요구사항을 고려하여 검사항목을 정의할 수 있다. - 일관된 검사를 위하여 점검기준과 점검표를 작성할 수 있다. - 검사에 필요한 도구 활용을 계획할 수 있다. - 검사 단계별 검사결과를 피드백하는 체계를 마련할 수 있다.

- 평가시 고려사항

평가시 고려사항	• 인공지능서비스 원시데이터 정의 능력 • 내·외부 데이터 수집 방안 작성 능력 • 저장공간 검토 능력 • 데이터 정제 정의 능력 • 데이터 변환 정의 능력 • 다양성 확보방안 수립 능력 • 개인정보 비식별 조치 능력 • 라벨링 가이드라인 작성 능력 • 데이터 검증 능력
----------	---

- 지식 · 기술 · 태도

구 분	주 요 내 용
지식	• 가명 정보결합 가이드라인 • 내 · 외부데이터 수집 방법론 • 데이터 변환 지식 • 데이터 웨어하우스 데이터 모델 지식 • 데이터 정제 절차 • 데이터 축소 및 통합 지식 • 데이터 편향성 측정 지식 • 데이터레이크 관련 지식 • 라벨링 가이드라인 • 메타데이터 개념 • 메타데이터 지식 • 모델 성능 검증 • 분석 주제(use case) 방법론 • 비정형데이터 지식 • 비즈니스 도메인 내 데이터 이해 • 유형별 데이터 처리 기법 • 인공지능 서비스 관련 제도, 규제 관련 동향 • 인공지능 서비스 데이터 모델 이해 • 인공지능 플랫폼 아키텍처 및 기반 기술 정보 • 인공지능 학습용 데이터셋 구축 방법 • 통계방법론 • 품질관리 가이드라인, 윤리 가이드라인 • 필터링, 유형 변환, 결측치, 이상치, 잡음 식별, 처리 지식 • 학습모델 평가지표 • 학습모델에 대한 이해
기술	• ROC(Receiver Operating Characteristic) 활용 기술 • 결합 도구 사용 기술 • 내 · 외부 데이터 수집 도구 활용 기술 • 내 · 외부 데이터 유형, 규모 정보 수집 기술 • 데이터 분석, 통계 분석용 프로그램 활용 기술 • 데이터 수집 요구사항 식별 능력 • 데이터 오류, 결측치 탐색 능력 • 데이터 요건 식별 능력 • 데이터 유형 변환 기술 • 데이터 증강 표현 기술 • 데이터 품질 분석 능력 • 데이터 품질 분석 능력 • 모델 성능 평가 프로세스 자동화 프로그램 언어 활용 기술 • 비식별 조치 방안 • 서비스 대상에 대한 우선순위 도출 능력 • 유형별 데이터 보정, 대체 기술 • 인공지능 서비스의 필요성과 특징 도출 능력 • 전처리 실행 도구 사용 기술 • 전처리 실행 도구 사용 기술 • 프로세스 이해 및 분석 기술 • 혼동 매트릭스(Confusion Matrix) 해석 능력

태도	• 다양한 요구사항에 대한 긍정적으로 수용하려는 자세 • 데이터 정제 방안을 논리적이고 구체적으로 수립하려는 태도 • 데이터 표준에 대한 수용적인 태도 • 데이터 품질 개선에 대한 의지 • 데이터 확보 계획 기준을 이해하고 관련 데이터를 확보하려는 태도 • 데이터 확보계획 기준을 이해하고 분석 데이터를 통합하려는 태도 • 데이터의 형상을 정확하게 파악하려는 자세 • 데이터의 형태와 수준에 따라 필요한 정제 작업을 집중할 수 있는 태도 • 문제에 대한 호기심과 본질을 파고들려고 하는 집요한 자세 • 문제해결을 위한 긍정적 자세 • 반복적인 모델 평가를 통해 최적의 모델을 찾으려는 의지 • 분석적으로 사고하려는 태도 • 새로운 아이디어를 생각해내고 실제 적용해보려는 실천 정신 • 새로운 아이디어를 생각해내고 실제 적용해보려는 실험 정신 • 인공지능 서비스의 다양한 해결방법을 검토하는 태도 • 인공지능 서비스의 전략과 방향성을 이해하려는 자세 • 자신의 업무에 책임감을 가지고 역할을 다하려는 의지 • 정확성, 무결성의 데이터셋으로 가공하려는 태도 • 최신 수집기술을 이해하고 적극적으로 활용하려는 태도 • 프로세스 흐름에 대한 주의 깊게 관찰하는 태도
----	---

- 장비

장 비 명	단 위	활용구분(공용/전용)	1대당 활용인원
• 빔 프로젝터	대	공용	0
• 문서작성 프로그램	개	공용	1
• 통계프로그램	개	공용	1
• 컴퓨터	대	공용	1

※ 장비는 주장비만 제시한 것으로 그 외의 장비와 공구는 별도로 확보

※ 위 장비와 동일·유사한 기능을 하는 장비로 대체 가능함

※ 장비 1대당 활용인원 (-)명은 과정당 1대 확보

※ 공유이란 동일 훈련기관 내에서 타 과정의 훈련생들이 공동으로 이용할 수 있는 시설

※ 전용이란 타 과정의 훈련생들이 공동으로 사용할 수 없는 시설

- 재료

재 료 목 록
• 해당없음

※ 재료는 주재료만 제시한 것으로 그 외의 재료는 별도로 확보

Ⅲ. 고려사항

1. 활용방법

○ 훈련기준에서 제시한 이외의 과정수립에 필요한 사항은 국민 평생 직업능력 개발법 등 관련 규정을 참고하시기 바랍니다.

○ 본 훈련기준의 훈련과정은 모듈식으로, 장-단기과정 모두에서 활용가능하며, 훈련사업별로 요구하는 훈련과정 편성지침에 따라 편성할 수 있습니다.

○ 3월 350시간 이상의 장기 훈련과정을 편성하는 경우, 수강생의 수준에 적합하게 훈련이수체계도에서 제시한 해당직종의 훈련과정/과목을 필수로 반영하고, 이외 관련 직종의 과정/과목을 선택하여 편성할 수 있습니다.

※ 단, 훈련생이 ‘필수과정’의 일부 훈련 과정/과목을 이수하거나, 직무수행경력이 있는 경우에는 해당 훈련과정/과목을 제외하고 훈련할 수 있습니다.

※ 효율적으로 훈련하기 위해 둘 이상의 과정/과목을 결합하여 대(大)과목으로 편성하거나, 하나의 과정/과목을 둘 이상의 세(細)과목으로 편성하여 훈련할 수 있습니다.

※ 훈련과정/과목에서 제시한 훈련시간은 훈련생의 학습능력을 고려하여 최대 50%까지 조정하여 훈련할 수 있습니다.

2. 참고사항

가. 관련자격종목

- 데이터분석(준)전문가
- 데이터아키텍처(준)전문가
- 정보관리기술사
- 정보처리(산업)기사
- 컴퓨터시스템응용기술사
- 빅데이터분석기사

나. 직업활동 영역

- 금융업
- 교육
- 기타 모든 산업
- 제조업
- 정보통신
- 의료산업
- 유통물류업
- 농림축산어업
- 엔터테인먼트
- 공공기관

다. 국가직무능력표준 관련 직종

- 인공지능플랫폼구축
- 인공지능모델링
- 인공지능서비스운영관리
- 인공지능서비스구현
- 인공지능학습용데이터구축
- 빅데이터기획

라. 관련 홈페이지 안내

- 훈련기준 및 NCS : <http://www.ncs.go.kr>
- 훈련정보 : <http://www.hrd.go.kr>
- 자격정보 : <http://www.q-net.or.kr>